

Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia

1. Introdução:

O SIGIC foi desenvolvido para representar computacionalmente a infraestrutura da colônia Aurora Siger em Marte. O sistema utiliza grafos para representar os módulos da base e suas conexões, permitindo visualizar a rede, consultar módulos, executar algoritmos de busca e encontrar caminhos mais eficientes.

O projeto integra conceitos de grafos, BFS, DFS, algoritmo de Dijkstra, estruturas de dados em Python, modelagem matemática, otimização computacional, distribuição de energia, sustentabilidade e governança ESG.

2. Organização da infraestrutura da colônia:

A colônia foi organizada em oito módulos principais:

- Habitação;
- Centro de controle;
- Armazenamento de energia;
- Agricultura;
- Laboratório;
- Comunicação;
- Suporte médico;
- Produção de oxigênio.

Cada módulo possui prioridade operacional, consumo energético e status. Essa organização permite identificar quais módulos são essenciais para a sobrevivência da colônia e quais podem ter funcionamento reduzido em situações de baixa energia.

3. Representação da rede com grafos:

A infraestrutura foi representada por meio de um grafo ponderado. Cada módulo da colônia representa um vértice, enquanto cada conexão entre módulos representa uma aresta.

Os pesos das arestas representam a distância, consumo energético ou tempo de transmissão. Dessa forma, o sistema consegue calcular rotas mais eficientes e avaliar o desempenho da rede.

4. Estruturas de dados utilizadas:

O sistema utiliza dicionários para armazenar os módulos e suas conexões. As listas são utilizadas para controlar os módulos visitados pelos algoritmos BFS e DFS.

Também são utilizados pares de valores, semelhantes a tuplas, para representar custos e módulos na execução do algoritmo de Dijkstra.

Essas estruturas foram escolhidas porque permitem organizar os dados de forma clara, simples e eficiente.

5. Algoritmos implementados:

O algoritmo BFS realiza uma busca em largura, explorando primeiro os módulos mais próximos do ponto inicial. Ele é útil para verificar conectividade e mapear a rede por níveis.

O algoritmo DFS realiza uma busca em profundidade explorando cada caminho até o fim antes de retornar. Ele é útil para analisar possíveis rotas e conexões da infraestrutura.

O algoritmo de Dijkstra foi aplicado para encontrar o caminho mínimo entre dois módulos, considerando os pesos das conexões. Ele permite otimizar rotas de energia, comunicação e transporte de recursos.

6. Modelagem matemática:

A modelagem escolhida foi a perda energética na rede.

A fórmula utilizada foi:

$$P(d) = C \times d$$

Onde $P(d)$ representa a perda energética, C representa o consumo por unidade de distância e d representa a distância total da rota.

Essa modelagem permite avaliar o impacto da distância na distribuição de energia e ajuda a escolher rotas mais eficientes para reduzir desperdícios.

7. Otimização Computacional:

A otimização ocorre principalmente pelo uso do algoritmo de Dijkstra, que permite encontrar a rota de menor custo entre módulos.

Isso reduz desperdício de energia, melhora a comunicação entre setores da colônia e aumenta a eficiência operacional da infraestrutura.

8. Sustentabilidade e governança ESG:

O SIGIC contribui para o uso sustentável de energia ao identificar rotas mais eficientes e reduzir perdas energéticas.

Em situações de baixa energia, o sistema prioriza módulos críticos como:

- Habitação;
- Centro de Controle;
- Comunicação;
- Suporte Médico;
- Produção de Oxigênio.

9. Funcionalidades do sistema:

O sistema permite visualizar a rede da colônia, consultar módulos, executar BFS, executar DFS, encontrar caminhos mínimos com Dijkstra, calcular perda energética e simular situações operacionais.

Essas funcionalidades tornam o sistema útil para monitoramento, análise e otimização da infraestrutura.

10. Conclusão:

O desenvolvimento do SIGIC demonstrou a aplicação prática de conceitos fundamentais de computação em um cenário de infraestrutura espacial.

O sistema integra grafos, algoritmos de redes, estruturas de dados, modelagem matemática e sustentabilidade, contribuindo para uma gestão mais eficiente da colônia Aurora Siger.